

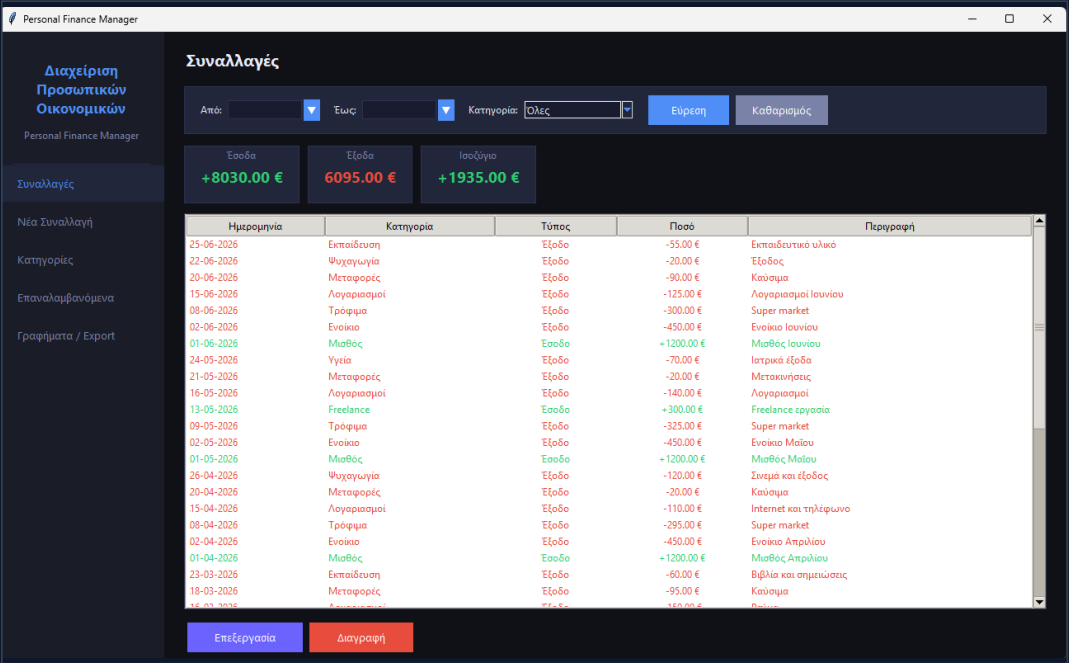
Personal Finance Manager

Project 06 - Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης προσωπικών οικονομικών

ΠΛΗΠΡΟ | ΕΑΠ - ΠΛΗΠΡΟ - ΗΛΕ50

Μέλη ομάδας

Ευάγγελος Φουρτουλάκης
Παναγιώτης Κωστούλας
Κωνσταντίνος Φρίξου
Κωνσταντίνος Τσαμπέλογλου



Desktop εφαρμογή σε Python / Tkinter / SQLite

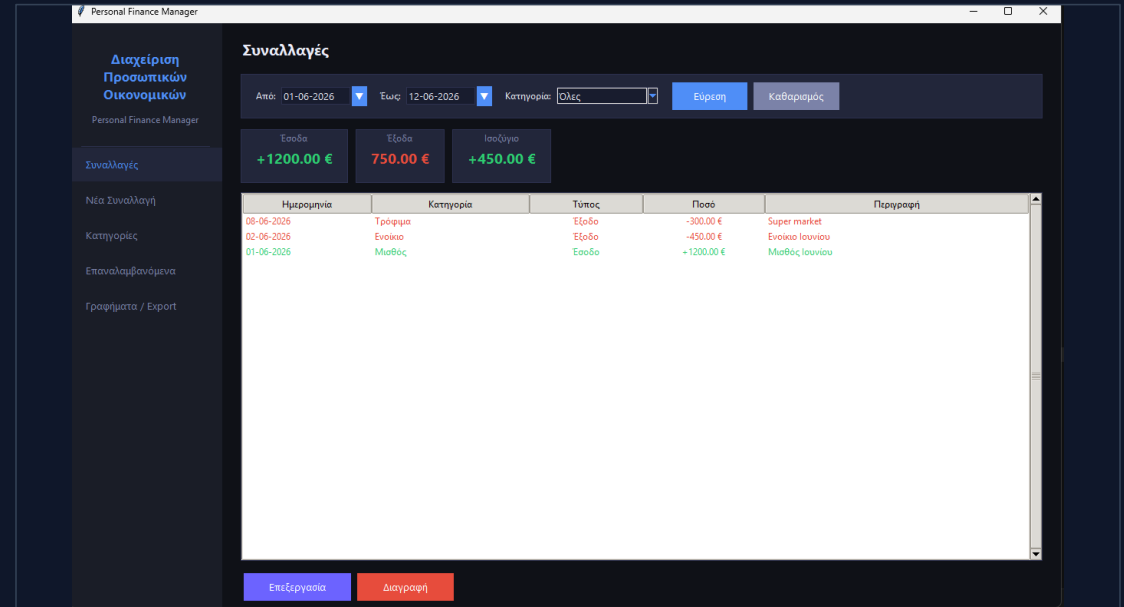
Τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Σκοπός εφαρμογής

Τι πρόβλημα λύνει και ποια είναι η βασική ιδέα

Η εφαρμογή βοηθά τον χρήστη να οργανώνει καθημερινά έσοδα και έξοδα.

- ✓ Καταχώρηση συναλλαγών με ημερομηνία, κατηγορία, ποσό και περιγραφή.
- ✓ Παρακολούθηση μηνιαίου αποτελέσματος με έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο.
- ✓ Ανάλυση οικονομικής εικόνας με γραφήματα και μηνιαίες αναφορές.
- ✓ Τοπική λειτουργία χωρίς server, με δεδομένα σε SQLite βάση.



Παράδειγμα: φίλτρα συναλλαγών με Από / Έως και Κατηγορία

Βασική ροή χρήσης

1. Καταχώρηση

2. Παρακολούθηση

3. Ανάλυση

4. Export

Απαιτήσεις εκφώνησης και κάλυψη

Σύντομη αντιστοίχιση απαιτήσεων με υλοποίηση

Καλύφθηκαν οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις

- ✓ CRUD κατηγοριών εσόδων / εξόδων.
- ✓ CRUD συναλλαγών ανά μήνα και με φίλτρα.
- ✓ Μηνιαίες επαναλαμβανόμενες κινήσεις.
- ✓ Τουλάχιστον 3 γραφήματα - υλοποιήθηκαν 4.
- ✓ Export μηνιαίας αναφοράς σε Excel και επιπλέον PDF.
- ✓ Αποθήκευση σε βάση δεδομένων SQLite.
- ✓ Απλό γραφικό περιβάλλον χρήστη σε Tkinter.

✓ Κατηγορίες	Προσθήκη / αλλαγή / διαγραφή
✓ Συναλλαγές	Έσοδα, έξοδα, φίλτρα, σύνολα
✓ Recurring	Αυτόματη δημιουργία για διάστημα
✓ Αναφορές	Γραφήματα, Excel και PDF
✓ Βάση	SQLite με foreign keys

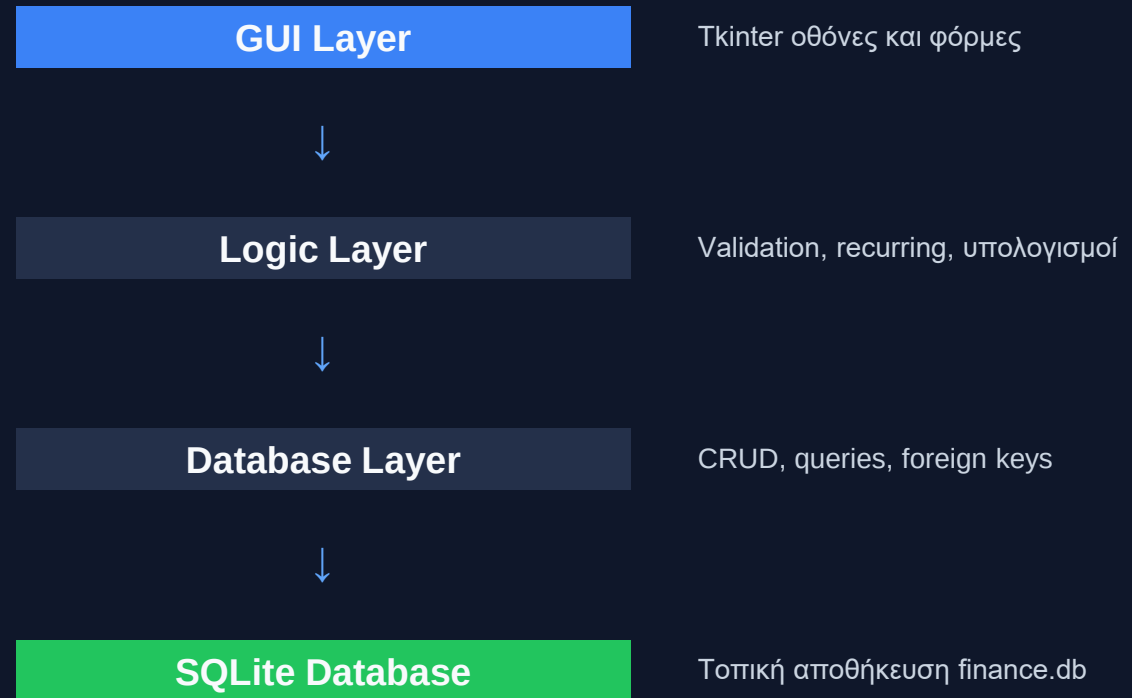
Η υλοποίηση έγινε με επιπλέον προσοχή σε παραδοχές, validations και τεκμηρίωση.

Τεχνολογίες και αρχιτεκτονική

Modular δομή ώστε κάθε κομμάτι να έχει ξεκάθαρη ευθύνη

Τεχνολογίες

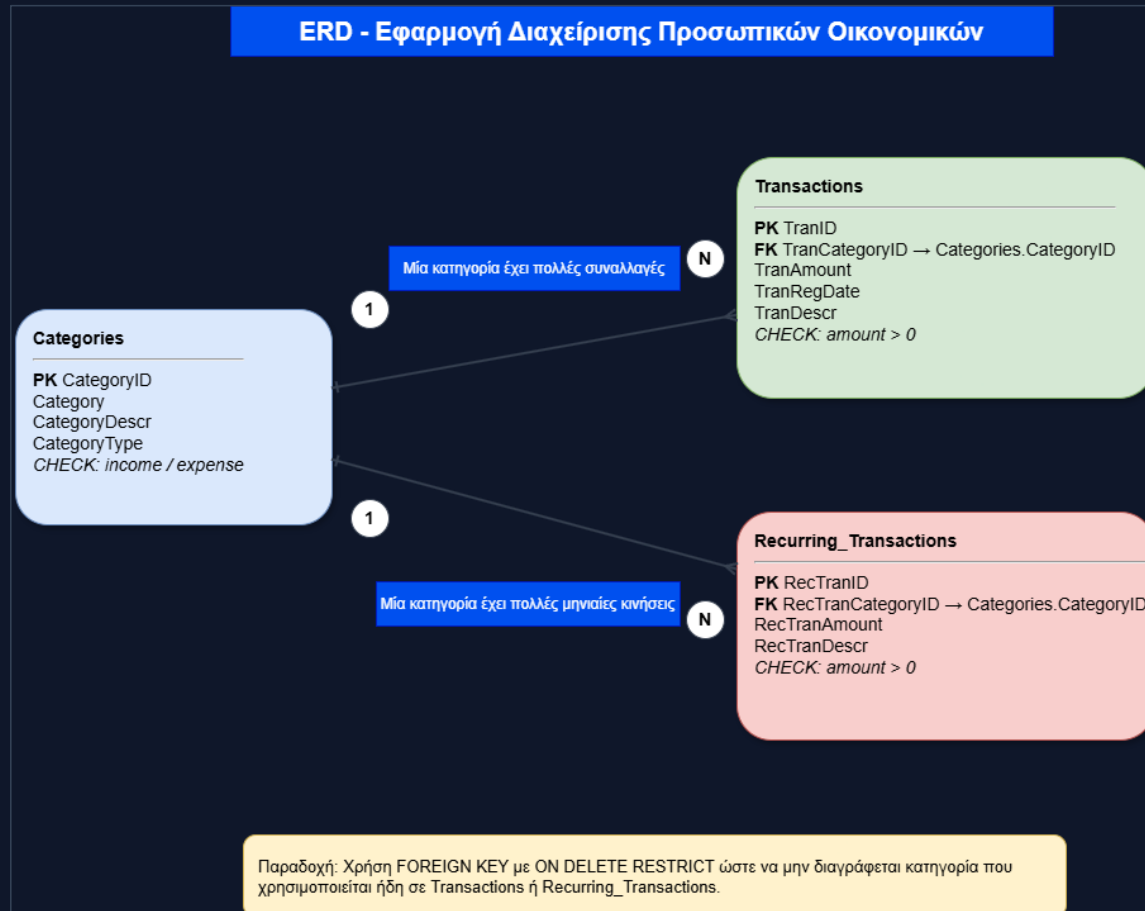
- ✓ Python, Tkinter, tkcalendar / custom popup
- ✓ SQLite για τοπική βάση δεδομένων
- ✓ Matplotlib για γραφήματα
- ✓ OpenPyXL για Excel export
- ✓ FPDF για PDF export
- ✓ GitHub και ClickUp για συνεργασία



Σημαντική επιλογή: το GUI δεν γράφει SQL απευθείας.

Βάση δεδομένων και βασικές παραδοχές

Τρεις βασικοί πίνακες και σχέσεις 1:N μέσω SQLite foreign keys



Κεντρικές επιλογές σχεδιασμού

- Categories: κοινή λίστα για έσοδα και έξοδα.
- Transactions: πραγματικές οικονομικές κινήσεις.
- Recurring_Transactions: πρότυπα μηνιαίων κινήσεων.
- ON DELETE RESTRICT: δεν διαγράφεται κατηγορία που χρησιμοποιείται.
- Ημερομηνίες στη βάση σε YYYY-MM-DD για σωστό φιλτράρισμα.
- Στο GUI εμφανίζονται σε DD-MM-YYYY για ελληνικό περιβάλλον.

Τα ποσά αποθηκεύονται θετικά στη βάση. Στα reports τα έξοδα εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο για πιο φυσική ανάγνωση.

Συναλλαγές και φίλτρα

Η βασική οθόνη εργασίας του χρήστη

The screenshot shows the 'Personal Finance Manager' application window. The title bar reads 'Personal Finance Manager'. The interface is in Greek. On the left, there's a sidebar with navigation options: 'Διαχείριση Προσωπικών Οικονομικών', 'Personal Finance Manager', 'Συναλλαγές', 'Νέα Συναλλαγή', 'Κατηγορίες', 'Επαναλαμβανόμενα', and 'Γραφήματα / Export'. The main area is titled 'Συναλλαγές'. It features a search bar with 'Από:' and 'Έως:' dropdowns, and a 'Κατηγορία:' dropdown set to 'Όλες'. Below this are three summary boxes: 'Εσοδα' (+8030.00 €), 'Εξοδα' (6095.00 €), and 'Ισοζύγιο' (+1935.00 €). A table of transactions follows, with columns for 'Ημερομηνία', 'Κατηγορία', 'Τύπος', 'Ποσό', and 'Περιγραφή'. The table lists various transactions from 25-06-2026 to 18-03-2026, including expenses for education, psychology, groceries, and income from freelance work. At the bottom, there are buttons for 'Επεξεργασία' and 'Διαγραφή'.

This screenshot shows the same application but with a filtered view of transactions. The search bar now shows 'Από: 01-06-2026' and 'Έως: 12-06-2026'. The summary boxes show: 'Εσοδα' (+1200.00 €), 'Εξοδα' (750.00 €), and 'Ισοζύγιο' (+450.00 €). The transaction table is filtered to show only transactions from 08-06-2026 to 01-06-2026, including a grocery trip to 'Super market' and a rental payment 'Ενοίκιο Ιουνίου'.

Τι φαίνεται στην οθόνη

- Λίστα συναλλαγών με χρωματική διάκριση εσόδων / εξόδων.
- Κάρτες συνόλων: έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο.
- Φίλτρα Από / Έως και κατηγορία.
- Τα σύνολα αλλάζουν με βάση τις εμφανιζόμενες συναλλαγές.

Κατηγορίες και καταχώρηση συναλλαγής

CRUD λειτουργίες με βασικούς ελέγχους εγκυρότητας

The screenshot shows the 'New Transaction' form in the Personal Finance Manager application. The sidebar on the left contains the following menu items: Διαχείριση Προσωπικών Οικονομικών, Συναλλαγές, Νέα Συναλλαγή (highlighted), Κατηγορίες, Επαναλαμβανόμενα, and Γραφήματα / Export. The main content area is titled 'Νέα Συναλλαγή' and contains the following fields: 'Τύπος κίνησης' with radio buttons for 'Έσοδο' (selected) and 'Έξοδο', 'Κατηγορία:' with a dropdown menu showing 'Εκπαίδευση', 'Ποσό (€):' with a text input field, 'Ημερομηνία (DD-MM-YYYY):' with a date picker showing '09-06-2026', and 'Περιγραφή:' with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Αποθήκευση' (green) and 'Άκυρο' (grey).

The screenshot shows the 'Categories' page in the Personal Finance Manager application. The sidebar on the left contains the following menu items: Διαχείριση Προσωπικών Οικονομικών, Συναλλαγές, Νέα Συναλλαγή, Κατηγορίες (highlighted), Επαναλαμβανόμενα, and Γραφήματα / Export. The main content area is titled 'Κατηγορίες' and contains two sections: 'Στοιχεία Κατηγορίας' and 'Υπάρχουσες Κατηγορίες'. The 'Στοιχεία Κατηγορίας' section has the following fields: 'Όνομα:' with a text input field, 'Περιγραφή:' with a text input field, and 'Τύπος:' with radio buttons for 'Έσοδο' (selected) and 'Έξοδο'. Below these fields are four buttons: 'Προσθήκη' (blue), 'Αποθήκευση αλλαγών' (green), 'Διαγραφή' (red), and 'Καθαρισμός' (grey). The 'Υπάρχουσες Κατηγορίες' section contains a table with the following data:

Κατηγορία	Περιγραφή	Τύπος
Εκπαίδευση	Μαθήματα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό	Έξοδο
Ένοικιο	Μηνιαίο κόστος ενοικίου	Έξοδο
Αγορασμοί	Ρεύμα, νερό, internet, τηλέφωνο	Έξοδο
Μεταφορές	Κούσμα, ειστήρια, μετακινήσεις	Έξοδο
Τρόφιμα	Αγορές super market και τρόφιμα	Έξοδο
Υγεία	Φάρμακα, γιατροί και εξετάσεις	Έξοδο
Ψυχαγωγία	Είσοδο, χιμπί και διασκέδαση	Έξοδο
freelance	Έσοδα από ελεύθερη εργασία	Έσοδο
Επίδομα	Επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση	Έσοδο
Μισθός	Σταθερό μηνιαίο εισόδημα	Έσοδο

Σημεία που αξίζει να αναφερθούν

- ✓ Η φόρμα συναλλαγής ελέγχει υποχρεωτικά πεδία, ποσό και ημερομηνία.
- ✓ Οι κατηγορίες χωρίζονται σε Έσοδα και Έξοδα.
- ✓ Αν κατηγορία χρησιμοποιείται ήδη, η διαγραφή μπλοκάρεται με φιλικό μήνυμα.

Επαναλαμβανόμενες συναλλαγές

Αυτόματη δημιουργία σταθερών μηνιαίων κινήσεων χωρίς διτλοεγγραφές

Personal Finance Manager

Διαχείριση Προσωπικών Οικονομικών

Personal Finance Manager

Συναλλαγές

Νέα Συναλλαγή

Κατηγορίες

Επαναλαμβανόμενα

Γραφήματα / Export

Επαναλαμβανόμενες Συναλλαγές

Νέα Εγγραφή

Τύπος:

Εσοδο

Εξοδο

Κατηγορία:

Εκπαίδευση

Ποσό (€):

Ημέρα Έναρξης (DD-MM-YYYY):

09-06-2026

Περιγραφή:

☒ Ενεργό

Αποθήκευση

Διαγραφή

Καθαρισμός

Δημιουργεί κανονικές συναλλαγές από τις ενεργές επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Δεν δημιουργεί διτλές εγγραφές για τον ίδιο μήνα.

Δημιουργία από (MM / EEEE):

6 / 2026

Δημιουργία έως (MM / EEEE):

6 / 2026

Δημιουργία διαστήματος

Επαναλαμβανόμενες Εγγραφές

Κατηγορία	Τύπος	Ποσό	Ημέρα Έναρξης	Ενεργό	Περιγραφή
Μισθός	Εσοδο	+1200.00 €	01-07-2026	Ναι	Μηνιαίος μισθός
Ένοικιο	Εξοδο	-450.00 €	01-07-2026	Ναι	Μηνιαίο ένοικιο
Λογαριασμοί	Εξοδο	-125.00 €	01-07-2026	Ναι	Σταθεροί λογαριασμοί
Μεταφορές	Εξοδο	-80.00 €	01-07-2026	Ναι	Κάρτα μετακινήσεων
Ψυχαγωγία	Εξοδο	-25.00 €	01-07-2026	Όχι	Συνδρομή streaming ανενεργή

Δημιουργεί κανονικές συναλλαγές από τις ενεργές επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Δεν δημιουργεί διτλές εγγραφές για τον ίδιο μήνα.

Δημιουργία από (MM / EEEE):

6 / 2026

Δημιουργία έως (MM / EEEE):

7 / 2026

Δημιουργία διαστήματος

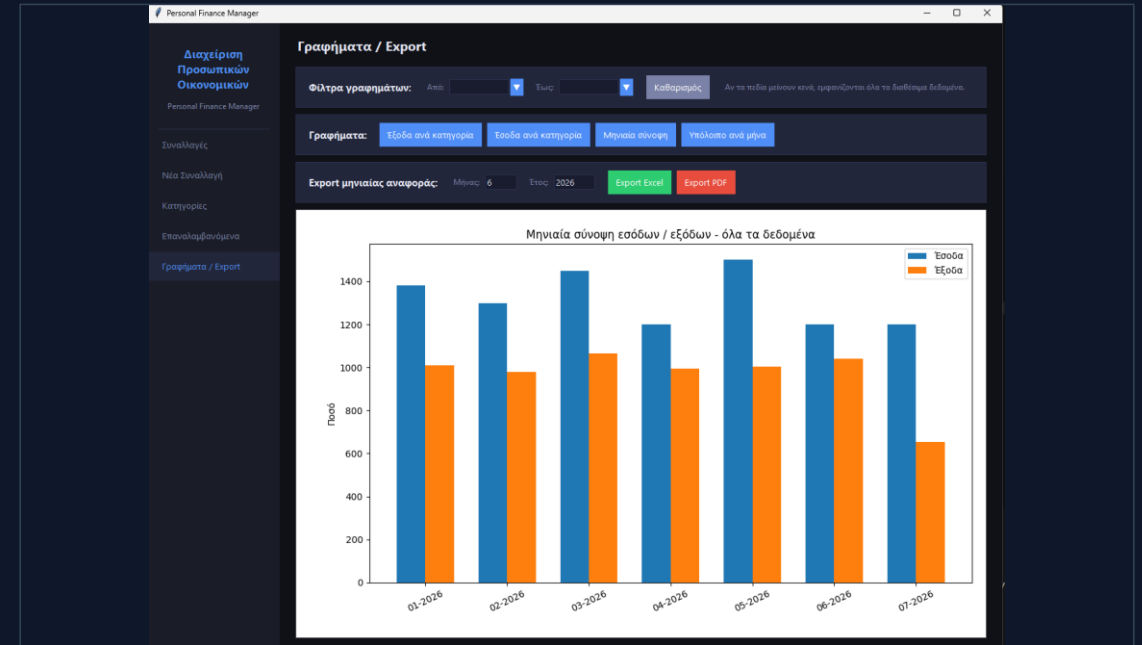
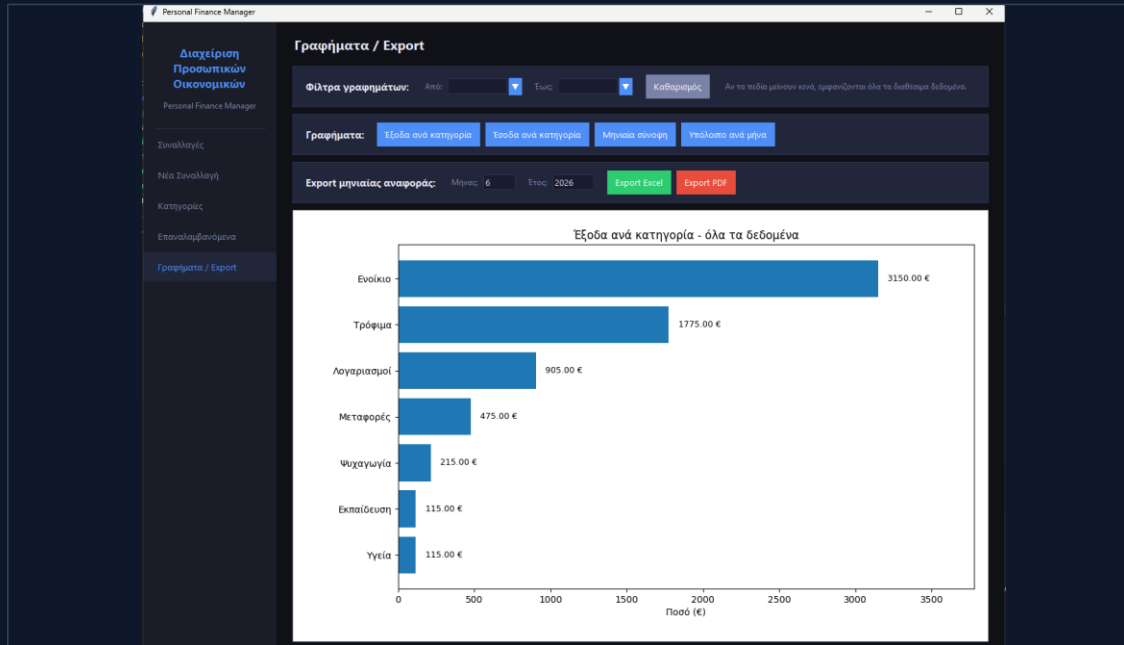
06/2026 έως 07/2026: Δημιουργήθηκαν 4 εγγραφές, παραλείφθηκαν 4.

Λογική υλοποίησης

- Ο χρήστης ορίζει πρότυπη μηνιαία εγγραφή.
- Οι εγγραφές μπορούν να είναι ενεργές ή ανενεργές.
- Η δημιουργία γίνεται για διάστημα από μήνα/έτος έως μήνα/έτος.
- Το [AUTO-REC:x] μένει εσωτερικά στη βάση για να αποφεύγονται διτλές εγγραφές.

Γραφήματα και οικονομική εικόνα

Οπτική ανάλυση με Matplotlib και φίλτρα ημερομηνιών

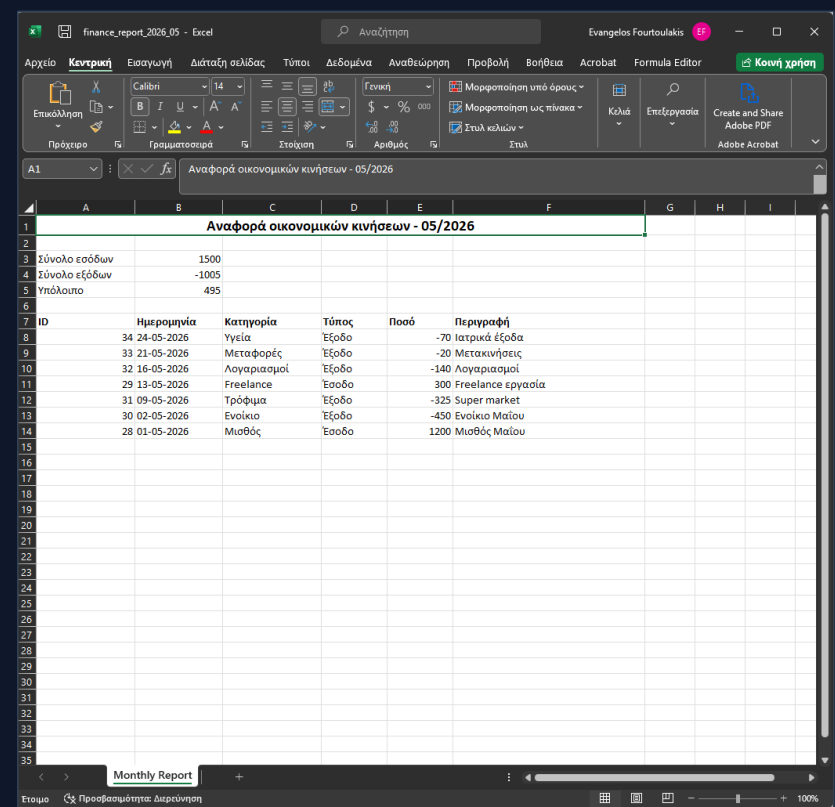


Υλοποιημένα γραφήματα

- ✓ Έξοδα ανά κατηγορία.
- ✓ Έσοδα ανά κατηγορία.
- ✓ Μηνιαία σύνοψη εσόδων / εξόδων.
- ✓ Υπόλοιπο ανά μήνα.
- ✓ Τα φίλτρα Από / Έως ισχύουν για τα γραφήματα.

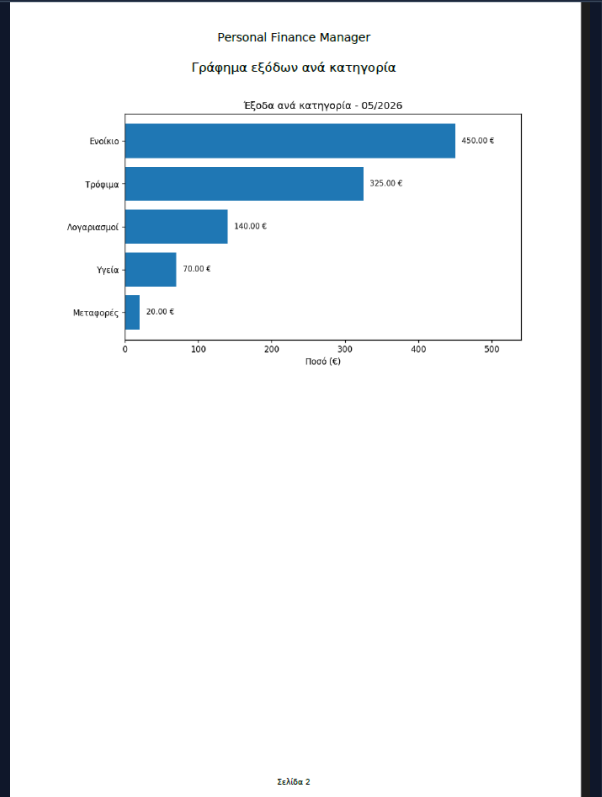
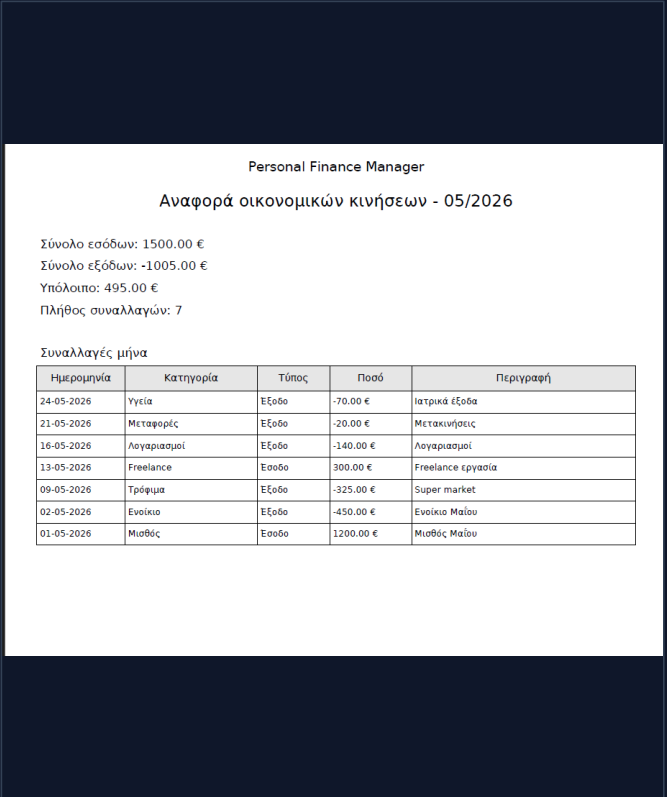
Excel και PDF exports

Μηνιαίες αναφορές έτοιμες για αποθήκευση και έλεγχο



Σημαντικές λεπτομέρειες

- ✓ Export ανά συγκεκριμένο μήνα και έτος.
- ✓ Ημερομηνίες σε DD-MM-YYYY για τον τελικό χρήστη.
- ✓ Τα έξοδα εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.
- ✓ Το PDF υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες και ενσωματώνει γράφημα εξόδων.



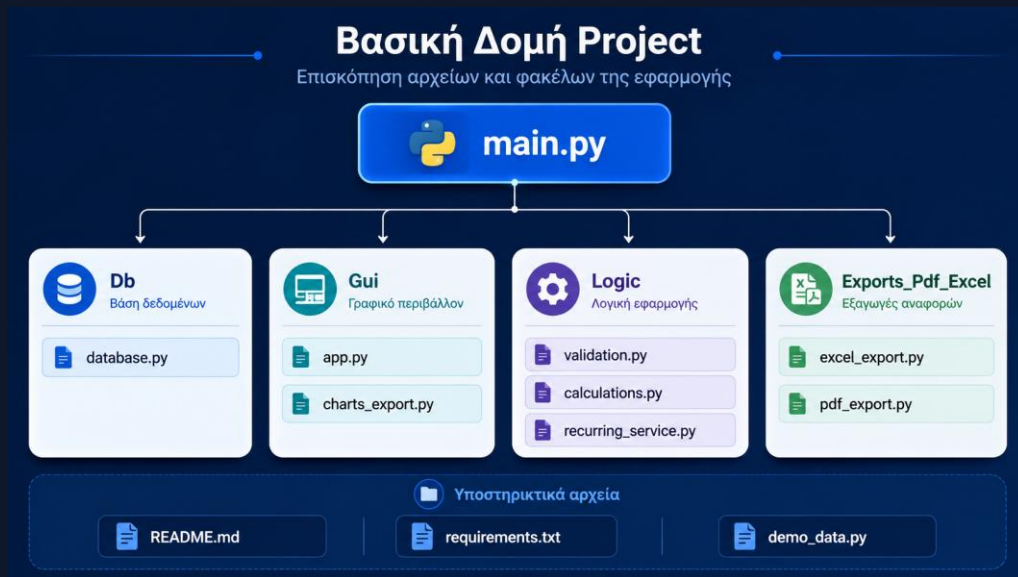
Οργάνωση ομάδας και έλεγχοι

GitHub για τον κώδικα, ClickUp βοηθητικά για ιχνηλάτηση και manual test cycle

GitHub repository

github.com/efourtolakis/Personal-Finance-App-EAP

Περιλαμβάνει κώδικα, README, requirements και τη modular δομή της εφαρμογής.



ClickUp / ιχνηλάτηση

Task	Assignee	Time tracked	Time estimate	Start date	Due date	Priority	Status
00. Οργάνωση & Ανάλυση							
Βασική δομή project		1h	2h	14/05/24	20/05/24	High	Closed
Script για βασικές κατηγορίες		1h	2h	16/05/24	16/05/24	Urgent	Closed
Οργάνωση έργου και αρχιτεκτονική		1h	2h	17/05/24	16/05/24	Urgent	Closed
01. Βασική Διεύθυνση							
Εργασιακή Διεύθυνση και ERD		1h	1h	21/05/24	26/05/24	Urgent	Closed
Υλοποίηση database.py		1h	2h	30/05/24	5/06/24	Urgent	Closed
Προετοιμασία δομής δεδομένων		1h	2h	11/06/24	16/06/24	Normal	Closed
Database functions και report queries στο database.py		1h	2h	14/06/24	14/06/24	High	Closed
02. Backend & Λογική							
Validation λογικής καταγραφών		1h	2h	19/06/24	24/06/24	Urgent	Closed
Validation και συνολικές αναφορές		1h	2h	24/06/24	25/06/24	Urgent	Closed
Υλοποίηση recurring_service.py		1h	2h	30/06/24	10/07/24	High	Closed
Υλοποίηση calculations.py		1h	2h	5/07/24	10/07/24	High	Closed
Υλοποίηση excel_export.py και pdf_export.py		1h	2h	11/07/24	16/07/24	High	Closed
Εκμετάλλευση backend logic στο official architecture		1h	2h	20/07/24	20/07/24	Urgent	Closed

Το ClickUp χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό εργαλείο οργάνωσης: φάσεις εργασίας, υπεύθυνοι, χρόνοι, statuses και τελικά παραδοτέα.

Clickup View: <https://sharing.clickup.com/90121574829//h/4-90126898028-1/8ca5efa8ada001c>

Manual test cycle

T00 Compile check, T01 App start, T02 Filters.

T03 Categories CRUD, T04 Transactions CRUD.

T05 Recurring, T06 Charts, T07 Exports.

T08 Validation / Error handling, T09 Production readiness.

Οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής

Πώς μπορεί ο χρήστης να ανοίξει την εφαρμογή τοπικά

Βήματα εκτέλεσης

1. Κατεβάζουμε ή αποσυμπίεζουμε τον φάκελο του project (.zip).
2. Ανοίγουμε terminal στον κεντρικό φάκελο, εκεί που υπάρχουν main.py και requirements.txt.
3. Εγκαθιστούμε τις βιβλιοθήκες με την εντολή:

```
pip install -r requirements.txt
```

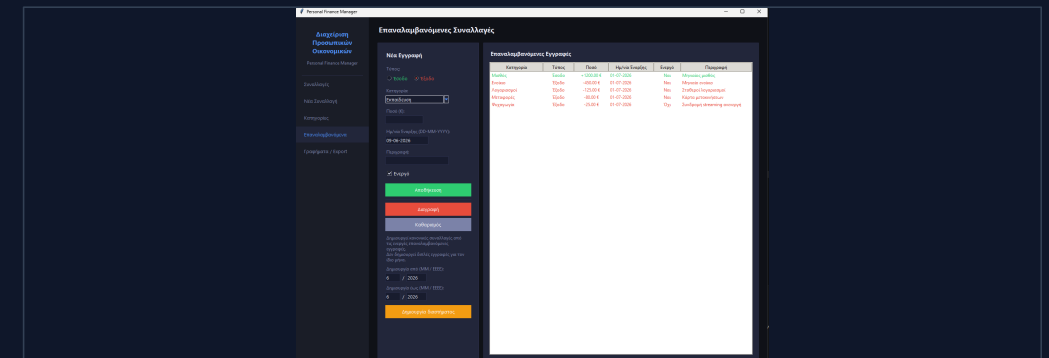
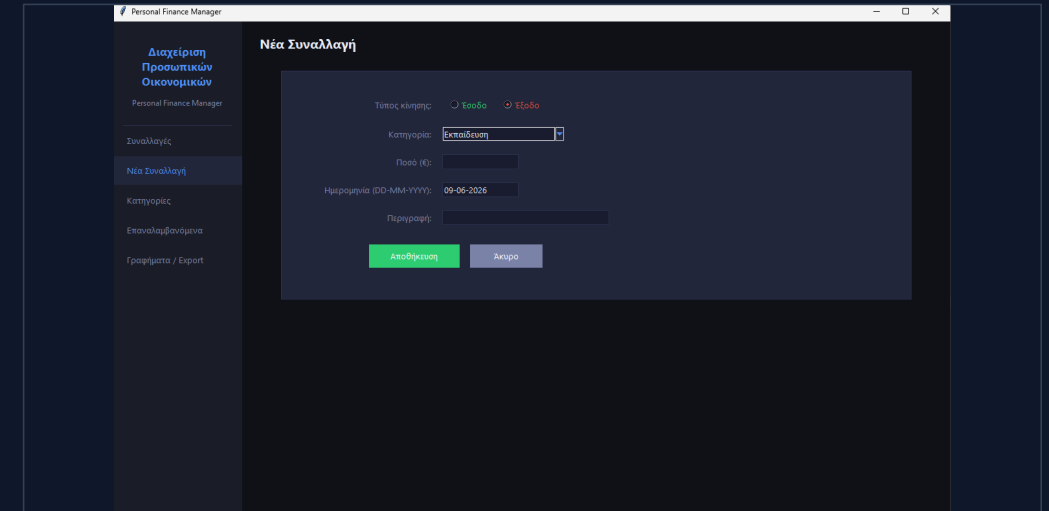
4. Ξεκινάμε την εφαρμογή:

```
python main.py
```

Προαιρετικά για demo δεδομένα

Το demo_data.py εισάγει ενδεικτικές κατηγορίες, συναλλαγές και recurring εγγραφές για γρήγορη παρουσίαση.

```
python demo_data.py
```



Κατά την πρώτη εκτέλεση δημιουργείται αυτόματα η SQLite βάση finance.db, αν δεν υπάρχει ήδη.

Δυσκολίες, λύσεις και συμπεράσματα

Κύριες δυσκολίες

- ❑ DateEntry / calendar popup: λύθηκε με custom Calendar σε Toplevel.
- ❑ SQLite database is locked: ασφαλές try / rollback / finally close.
- ❑ Ελληνικά σε PDF: χρήση Unicode γραμματοσειράς.
- ❑ Recurring marker: παραμένει στη βάση, αλλά κρύβεται από τον χρήστη.
- ❑ Τελικό UI/UX polish σε φίλτρα, ημερομηνίες, exports και reports.

Συμπέρασμα Το project κατέληξε σε λειτουργική desktop εφαρμογή με καθαρή αρχιτεκτονική, SQLite βάση, γραφήματα, exports και ολοκληρωμένο manual testing.

Repository: <https://github.com/efourtoulakis/Personal-Finance-App-EAP>

Ευχαριστούμε
